Visual Audit Report: Echomatch

Ampel-Bewertung, KI-Warnungen & Handlungsanweisungen

Stand: 21. March 2026

DriveAI Swarm Factory

> WICHTIG: Dieses Dokument ist die Basis fuer das Human Review Gate. Alle Blocker und KI-Warnungen MUESSEN geprueft werden.

Executive Summary

Rating	Anzahl	Bedeutung
🔴 Blocker	66	App funktioniert nicht ohne Loesung
⚠️ KI-Warnung	66	Entwicklungs-KI wird wahrscheinlich falsch generieren
🟡 Schlechte UX	28	Funktioniert, wirkt unprofessionell
🟢 Nice-to-have	9	Verbesserung, nicht kritisch

Visual-Consistency-Report: echomatch

Zusammenfassung

- **Geprueft:** 22 Screens, 7 User Flows

- **🔴 Blocker:** 65 Stellen

- **🟡 Schlechte UX:** 27 Stellen

- **🟢 Nice-to-have:** 8 Stellen

- **⚠️ KI-Warnungen:** 65 Stellen

Visual-Consistency-Check: Flows 1-4

Ampel-Übersicht

Screen	🔴 Blocker	🟡 Schlechte UX	🟢 Nice-to-have	⚠️ KI-Warnung	Status
S001 Splash	2	1	0	2	🔴 Kritisch
S002 DSGVO/ATT	1	2	0	3	🔴 Kritisch
S020 ATT-Fallback	1	1	0	2	🔴 Kritisch
S003 Onboarding Match	3	1	1	3	🔴 Kritisch
S004 Narrative Hook	1	2	1	2	🔴 Kritisch
S005 Home Hub	1	3	1	3	🔴 Kritisch
S008 Level-Map	2	2	1	2	🔴 Kritisch
S006 Spielfeld	4	2	0	4	🔴 Kritisch
S007 Level-Ergebnis	2	2	1	3	🔴 Kritisch
S011 Shop	2	2	0	3	🔴 Kritisch
S010 Social Hub	1	3	1	3	🔴 Kritisch
S015 Share Sheet	0	2	1	1	🟡 Warnung

Flow 1: Onboarding — Detail

S001 — Splash / Loading

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Bildschirmmitte: Logo	🔴	Ohne Logo sieht der Nutzer beim allerersten App-Start einen schwarzen oder weißen Ladebildschirm — App wirkt kaputt, Erstvertrauen sofort zerstört	A002 Splash-Screen-Logo
Vollbild-Hintergrund	🔴	Leerer Systemhintergrund hinter dem Logo — keine Spielwelt-Atmosphäre, kein emotionaler erster Eindruck	A003 Splash-Screen-Hintergrund
Ladefortschritt unten	🟡	Ohne animierten Ladebalken weiß der Nutzer nicht ob die App hängt oder lädt — führt zu Abbrüchen bei langsamer Verbindung	A004 Ladebalken / Loading-Indicator
App-Icon (Home Screen)	⚠️	App-Icon erscheint dem Nutzer BEVOR er die App öffnet — fehlendes oder generisches Icon senkt schon die Erst-Öffnungsrate	A001 App-Icon

S002 — DSGVO / ATT Consent

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
ATT Pre-Permission Visual (iOS)	🔴	iOS-Nutzer sehen vor dem System-ATT-Dialog KEINEN erklärenden Kontext — ATT-Ablehnungsrate steigt nachweislich auf 60–80% wenn kein erklärendes Bild vorangeht	A007 ATT-Prompt-Visual
Illustration zur DSGVO-Auflockerung	🟡	Reiner Rechtstext ohne visuelle Auflockerung wirkt wie eine Behörden-App — Nutzer überfliegen oder brechen ab, ohne den Consent zu lesen	A006 DSGVO-Consent-Illustration
Minderjährigen-Block-State	🟡	Kein Artwork für COPPA-Block — Nutzer unter 13 sehen eine leere Fehlermeldung statt einer altersgerechten, freundlichen Erklärung	A008 Minderjährigen-Block-Illustration

S020 — Kaltstart Personalisierungs-Fallback

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Spielstil-Auswahlkarten	🔴	Ohne visuelle Karten sieht der Nutzer Radio-Buttons oder Textliste — der Spielstil (z.B. „Casually relaxed" vs. „Competitive") ist ohne Bild-Kontext nicht intuitiv wählbar, führt zu Zufallsauswahl statt echtem Signal	A048 Kaltstart-Personalisierungs-Auswahlkarten

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Hintergrund / Screen-Kontext	🟡	Ohne thematischen Hintergrund springt dieser Screen visuell komplett aus dem Onboarding-Fluss heraus — Nutzer fragt sich ob er noch in derselben App ist	A003 (Variante) oder dedizierter Screen-BG

S003 — Onboarding Match / Spielstil-Tracking

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Match-3-Spielsteine	🔴	Ohne Sprite-Set sieht der Nutzer farbige Rechtecke oder Buchstaben-Labels — das Spiel wirkt wie ein Prototyp, Tracking-Validität bricht ein weil Spielverhalten durch schlechte UX verfälscht wird	A009 Match-3-Spielstein-Sprite-Set
Spielfeld-Hintergrund	🔴	Weißer oder systemgrauer Hintergrund hinter dem Grid — der allererste Spielmoment, den der Nutzer erlebt, hat null Atmosphäre	A010 Match-3-Spielfeld-Hintergrund
Grid-Rahmen und Zellen-Design	🔴	Unstyled Grid-Lines — Nutzer erkennt nicht sofort wo das Spielfeld beginnt und endet, Tutorial-Hint-Pfeile zeigen ins Nichts	A013 Spielfeld-Grid-Rahmen
Tutorial-Hint-Pfeile / Tap-Overlay	🟡	Ohne animierte Hint-Pfeile bekommt der neue Nutzer keinen ersten Zug-Hinweis — das implizite Tracking erfasst dann Verwirrung statt Spielstil	A049 Onboarding-Hint-Pfeile und Tutorial-Overlays
Partikel-Effekte bei Match	🟢	Fehlen der Match-Effekte beim ersten Erfolgserlebnis dämpft den Wow-Moment — funktioniert ohne, aber D1-Retention leidet	A012 Match-Animation-Effekte

S004 — Narrative Hook Sequenz

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Story-Teaser-Artwork / Sequenz-Bild	🔴	Der Narrative Hook ist das emotionale Kernstück das den Spieler für die Meta-Layer begeistern soll — ohne Artwork sieht der Nutzer Textboxen auf leerem Hintergrund, der emotionale Anker für D30-Retention entsteht nicht	A006 (Narrative-Variante) + dediziertes Story-Artwork (Story-Layer-Illustration)
Skip-Button-Sichtbarkeit	🟡	Wenn der Skip-Button nur als Textelement ohne visuellen Kontrast zur Story-Sequenz existiert, wird er entweder nicht gefunden (Nutzer wartet passiv) oder sofort getappt bevor der Hook wirkt	Kein separates Asset nötig — aber visuelles CTA-Design-Constraint
Übergangs-Animation S003→S004	🟡	Harter Schnitt vom Spielfeld zur Story-Sequenz ohne Überblende wirkt wie ein App-Absturz-Recovery	Transition-Asset oder Fade-Overlay
Story-Charakter-Illustration	🟢	Ohne Charakter-Visual ist der narrative Anker abstrakt — Nutzer verbindet sich nicht mit der Spielwelt	Dediziertes Story-Character-Asset (in Asset-Liste nicht explizit vorhanden — Lücke)

Flow 2: Core Loop — Detail

S005 — Home Hub (Returning User)

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Hero-Banner	🔴	Ohne Hero-Banner-Artwork ist der zentrale tägliche Re-Entry-Screen eine leere Fläche — kein täglicher Anreiz, kein visueller Aufhänger für Daily Quests oder Battle-Pass	A028 Home Hub Hero-Banner
Daily-Quest-Cards	🟡	Ohne Quest-Card-Design sieht der Nutzer eine Textliste von Aufgaben — kein visueller Progress-Anreiz, FOMO-Wirkung geht verloren	A029 Daily-Quest-Card-Design
Battle-Pass-Teaser-Banner	🟡	Ohne Saison-Artwork ist der Battle-Pass-Teaser ein Textlink — Conversion-Rate in S012 sinkt massiv	A032 Battle-Pass-Saison-Banner
Tab-Bar-Icons	🟡	Ohne Icons nur Text-Labels in der Tab-Bar — auf kleinen Screens (iPhone SE) sind Text-Tabs kaum tappbar und wirken nicht wie ein Spiel	A046 Tab-Bar-Icons
Währungs-Anzeige (Header)	🟢	Währungsmenge ohne Icon ist eine nackte Zahl — kein spielerisches Gefühl für Ressourcen	A036 Währungs-Icons

S008 — Level-Map / Progression

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Level-Map-Pfad-Grafik	🔴	Ohne Pfad-Illustration ist die Level-Map eine nummerierte Liste von Buttons — das Fortschrittsgefühl, das der Kernmotivationsmotor der Progression ist, existiert nicht	A021 Level-Map-Pfad-Grafik
Welt-Hintergrund-Illustration	🔴	Verschiedene Welten mit identischem Hintergrund — Nutzer spürt nicht dass er in eine neue Spielwelt aufsteigt, Meilenstein-Gefühl fehlt	A023 Level-Map-Hintergrund-Welten
Level-Knoten-Icons (Gesperrt/Offen/Abgeschlossen)	🟡	Ohne Icon-Sprites sind Level-Status-Zustände nur durch Farbe oder Text unterscheidbar — Nutzer muss aktiv lesen statt scannen	A022 Level-Knoten-Icons
KI-Quest-Markierung auf Level-Knoten	🟡	Ohne visuellen Quest-Marker auf dem aktuellen KI-Quest-Level findet der Nutzer das tägliche Ziel nicht auf Anhieb	A065 Spielfeld-Ziel-Indikator-Icons (Variante) + A030 Quest-Icon-Set
Neu-freigeschaltete-Level-Animation	🟢	Fehlendes Unlock-Feedback dämpft den Progressions-Belohnungsmoment	A022 (animierter State)

S006 — Puzzle / Match-3 Spielfeld

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Spielstein-Sprites (Core)	🔴	Ohne Sprites sieht der Nutzer farbige Quadrate oder Buchstaben — das Spiel ist schlicht nicht spielbar im Sinne einer kommerziellen App	A009 Match-3-Spielstein-Sprite-Set
Spezialstein-Sprites (Bombe, Blitz, Regenbogen)	🔴	Ohne Spezialstein-Design sind Sondersteine von normalen Steinen visuell nicht unterscheidbar — Spieler aktiviert Spezialeffekte versehentlich oder nie, Spieltiefe kollabiert	A011 Match-3-Spezialstein-Sprites
Hindernisse (Eis, Stein, Kette)	🔴	Ohne Hindernis-Sprites sind alle Zellen optisch gleich — Level-Ziele („Breche Eis auf") sind nicht erkennbar	A066 Hindernisse und Spezialzellen-Sprites
Booster-Icons im HUD	🔴	Ohne Icons sind Booster-Buttons unbeschriftete Rechtecke oder Texte wie „B1 B2 B3" — Nutzer nutzt Booster nicht, IAP-Motivation für Booster-Käufe sinkt auf null	A016 Booster-Icons im Spielfeld
Züge-Anzeige (Move-Counter)	🟡	Nackte Zahl ohne visuellen Kontext — Nutzer entwickelt kein Dringlichkeitsgefühl bei wenigen verbleibenden Zügen	A014 Züge-Anzeige / Move-Counter
Score-HUD	🟡	Statische Zahl ohne Score-Zuwachs-Animation — kein Dopamin-Feedback bei guten Zügen	A015 Punkte-/Score-Anzeige HUD

S007 — Level-Ergebnis / Post-Session

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Verloren-Illustration	🔴	Reiner Text „Du hast verloren" ohne empathische Illustration — emotionaler Tiefpunkt ohne Abfederung führt direkt zu Session-Abbruch statt Retry	A018 Level-Verloren-Illustration
Reward-Item-Icons (Gewonnen-State)	🔴	Rewards als Textliste (z.B. „+50 Coins, +1 Stern") ohne Icons — Belohnungsmoment hat keinen visuellen Impact, Battle-Pass-Fortschritt fühlt sich nicht wertvoll an	A020 Reward-Item-Icons
Social-Nudge-Banner	🟡	Ohne visuelles Banner-Design ist der Social-Nudge ein Texthinweis der übersehen wird — Social-Feature-Discovery sinkt	A067 Social-Nudge-Banner-Design
Währungs-Icons im Ergebnis-Screen	🟡	Ohne Währungs-Icons neben den Reward-Zahlen fehlt der spielerische Kontext der Belohnung	A036 Währungs-Icons
Share-CTA-Visual	🟢	Share-Button als reiner Text-Button — kein viraler Anreiz	A040 Share-Result-Bild-Template

Flow 3: Erster Kauf — Detail

S011 — Shop / Monetarisierungs-Hub

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Shop-Angebots-Karten	🔴	Ohne Card-Design sieht der Nutzer eine Preisliste — psychologischer Wert der Angebote wird nicht transportiert, Conversion bricht massiv ein	A034 Shop-Angebots-Karten

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Foot-in-Door-Highlight	🔴	Das Einstiegsangebot muss sich visuell sofort von allen anderen Angeboten abheben — ohne Highlight-Design sieht es aus wie jedes andere Angebot, der Foot-in-Door-Effekt entsteht nicht	A035 Foot-in-Door-Angebot-Highlight
Reward-Icons auf Karten	🟡	Karten zeigen Reward-Menge als Text ohne Icon — „100 Edelsteine" ohne Edelstein-Bild transportiert keinen wahrgenommenen Wert	A020 Reward-Item-Icons + A036 Währungs-Icons
Battle-Pass-Saison-Banner im Shop	🟡	Ohne Saison-Artwork im Shop fehlt der emotionale Anker warum der Battle-Pass wertvoll ist	A032 Battle-Pass-Saison-Banner

S012 — Battle-Pass Screen

(Wird in Flow 3 als Alternativ-Einstieg erreicht)

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Tier-Reward-Visualisierung	🔴	Ohne horizontale/vertikale Tier-Leiste mit visuellen Reward-Icons sieht der Nutzer eine Tabelle mit Reward-Namen — der „ich will all das haben"-Effekt der Battle-Pass-Kernmechanik entsteht nicht, Kauf-Motivation fehlt	A031 Battle-Pass-Tier-Reward-Visualisierung
Saison-Banner Key-Art	🟡	Battle-Pass ohne thematisches Saison-Artwork wirkt wie ein generischer Abo-Screen — kein Sammel-Appeal	A032 Battle-Pass-Saison-Banner
Saison-Timer-Visual	🟡	Reiner Countdown-Text ohne visuellen Dringlichkeits-Indikator — FOMO-Trigger wird nicht ausgelöst	A033 Saison-Timer-Visual

Flow 4: Social Challenge — Detail

S010 — Social Hub

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Challenge-Card-Design	🔴	Ohne Challenge-Card ist eine ausstehende Challenge ein Texteintrag in einer Liste — der emotionale Reiz der Herausforderung („Freund X fordert dich heraus!") entsteht visuell nicht, Acceptance-Rate sinkt	A038 Challenge-Card-Design
Leaderboard-Podest-Design	🟡	Top-3 als nummerierte Textliste ohne Podest-Visual — kein Trophy-Gefühl, kein Anreiz in die Top-3 zu kommen	A057 Leaderboard-Top-3-Podest-Design
Spieler-Avatar-Rahmen	🟡	Avatare ohne Rahmen-Design sind optisch nicht differenzierbar — Seltenheitsstufen und Progression im Social-Layer nicht erkennbar	A037 Social-Hub-Avatar-Rahmen
Keine-Freunde-Empty-State	🟡	Leere Liste mit Text „Keine Freunde" ohne Illustration — negativer Leerraum ohne Handlungsaufforderung, Invite-CTA-Conversion sinkt	A039 Keine-Freunde-Empty-State-Illustration
Coming-Soon-Badge (Phase-B-Teaser)	🟢	Ohne Badge sieht der Nutzer gar nichts wo Phase-B-Features kommen sollen — Teaser-Effekt fehlt	A055 Coming-Soon-Badge

S015 — Social Share Sheet

Stelle	Ampel	Problem	Benötigtes Asset
Share-Result-Bild-Template	🟡	Wenn kein visuelles Template generiert wird, teilt der Nutzer einen nackten Text-String — kein virales Bild, kein organischer UA-Effekt	A040 Share-Result-Bild-Template
Plattform-Icons im Share-Sheet	🟡	Nativer OS-Share-Sheet enthält Plattform-Icons — aber das App-generierte Preview-Bild (Card) fehlt, was die geteilten Inhalte austauschbar macht	A040 (dynamisch generierte Variante)
Erfolgs-Feedback nach Share	🟢	Kein visuelles Bestätigungs-Feedback nach erfolgreichem Share — Nutzer weiß nicht ob Share funktioniert hat	Kein dediziertes Asset nötig — UI-State-Design

⚠️ KI-Entwicklungs-Warnungen (Flows 1-4)

#	Screen	Stelle	Was Nutzer erwartet	Was KI wahrscheinlich macht	Asset	Anweisung an Produktionslinie
W01	S001 Splash	Vollbild-Atmosphären-	Farbverlauf in Brand-Primärfarbe oder	A003 Splash-Screen-	**Sprite/Image-View verwenden.** `Image(asset:	

DriveAI Swarm Factory — Vertraulich

#	Screen	Stelle	Was Nutzer erwartet	Was KI wahrscheinlich macht	Asset	Anweisung an Produktionslinie
		Artwork hinter dem Logo	`#1A1A2E` Vollton	Hintergrund	"splash_bg")` als Fullscreen-Layer unter Logo platzieren. KEIN `Color.fill()` oder Gradient-Code als Ersatz akzeptieren.	
W02	S002 ATT Consent	Erklärendes Bild BEVOR der iOS-System-ATT-Dialog erscheint	Text-only Pre-Permission-Screen mit App-Beschreibung oder gar keinen Pre-Screen	A007 ATT-Prompt-Visual	**Pre-Permission-Screen als eigene View implementieren** mit `Image(asset: "att_explanation_visual")` als zentralem Element. Der System-Dialog wird erst nach Tap auf Erklärungsscreen getriggert. KEIN direktes `requestTrackingAuthorization()` ohne vorherigen Visual-Screen.	
W03	S002 DSGVO	Visuelle Auflockerung neben Rechtstext	Reinen UITextView/ScrollView mit Rechtstext, kein visuelles Element	A006 DSGVO-Consent-Illustration	**Illustration als festes Layout-Element** in der oberen Hälfte des Consent-Modals platzieren (`Image(asset: "consent_illustration")`). ScrollView mit Rechtstext NUR im unteren Bereich. Illustration darf NICHT weggelassen werden wenn Rechtstext lang ist.	
W04	S003 Spielsteine	Thematisch gestaltete Spielstein-Sprites mit Spielwelt-Ästhetik	Farbige `RoundedRectangle`-Views oder `Circle`-Shapes mit Hex-Farben als Spielstein-Ersatz	A009 Match-3-Spielstein-Sprite-Set	**Sprite Sheet laden und Einzelframes per Tile-Index rendern.** Jeder Spielstein-Typ bekommt eigenen Sprite-Frame aus `gem_sprites.atlas`. KEIN Shape-Rendering als Spielstein. Tracking-Algorithmus validiert Spielstil über Interaktions-Timing, nicht über Spielstein-Typ — aber visueller Kontext muss stimmen.	
W05	S003 Tutorial-Hint	Animierter Finger-Tap-Pfeil der ersten Spielzug zeigt	Statischen Text-Overlay wie „Tippe hier um zu beginnen" oder `Label`-Tooltip	A049 Onboarding-Hint-Pfeile und Tutorial-Overlays	**Lottie-Animation oder Frame-Animiertes Asset verwenden** (`hint_arrow_tap.json`). KEIN `UILabel` oder `Text()`-Overlay als Tutorial-Hinweis im Spielfeld. Animation muss auf den ersten tappbaren Stein zeigen, nicht auf generische Screen-Position.	
W06	S004 Narrative Hook	Vollbild-Story-Artwork oder animierte Sequenz als emotionaler erster Eindruck der Spielwelt	Text-Dialog-Box auf schwarzem oder einfarbigem Hintergrund, eventuell mit generischem Hintergrundbild	Dediziertes Story-Artwork (Lücke in Asset-Liste — **Asset fehlt in A-Liste**)	**Dedicated Story-Artwork-Asset in Asset-Discovery-Liste aufnehmen** (vorgeschlagene ID: A068). Implementierung als `Image(asset: "narrative_hook_bg")` Fullscreen mit Text-Overlay. KEIN schwarzer Hintergrund mit zentriertem Text als Narrative-Hook.	
W07	S005 Hero-Banner	Tageszeit-abhängig oder Event-abhängig wechselndes Artwork das täglichen Re-	Statische Farb-Card oder Text-Banner mit „Willkommen zurück, [Name]"	A028 Home Hub Hero-Banner	**3 Banner-Varianten in Asset-Bundle liefern** (`hero_morning.png`, `hero_evening.png`, `hero_event.png`). Tageszeit-Logik wählt Asset per lokaler Uhr. KEIN programmatisch	

#	Screen	Stelle	Was Nutzer erwartet	Was KI wahrscheinlich macht	Asset	Anweisung an Produktionslinie
		Entry-Anreiz visualisiert			generiertes Text-Banner als Hero-Element akzeptieren.	
W08	S006 Spezialsteine	Visuell sofort erkennbare Spezialsteine die sich klar von normalen Steinen unterscheiden (Bombe sieht aus wie Bombe)	Gleiche `RoundedRectangle`-Shapes wie normale Steine, nur mit anderer Farbe oder Outline	A011 Match-3-Spezialstein-Sprites	**Separate Sprite-Frames für jeden Spezialstein-Typ** aus `special_gems.atlas` rendern. Bombe = Bomben-Sprite, Blitz = Blitz-Sprite. KEIN Reuse des normalen Stein-Sprites mit veränderter `tintColor` oder Border.	
W09	S006 Hindernisse	Hinderniszellen die durch ihr Aussehen ihren Typ und Abbau-Zustand kommunizieren (Eis-Crack-States)	Farbige Zellen-Backgrounds (`blue` = Eis, `gray` = Stein) ohne Multi-State-Design	A066 Hindernisse und Spezialzellen-Sprites	**Sprite-Set mit je 3 Abbau-States pro Hindernis-Typ implementieren** (`ice_state_1/2/3.png`, `stone_state_1/2/3.png`). State-Wechsel über Sprite-Frame-Swap, NICHT über `opacity`-Änderung oder Farb-Overlay.	
W10	S007 Verloren-State	Empathische Charakter-Illustration die Niederlage emotional abfedert und Retry-Motivation aufbaut	Roter Text „Level verloren" oder System-Alert-Style-Dialog, evtl. mit rotem X-Icon	A018 Level-Verloren-Illustration	**Illustration als Fullscreen-Hintergrund oder zentrales Element** des Verloren-Screens (`level_lost_illustration.png`). Retry-Button wird ÜBER die Illustration gelegt. KEIN Alert-Dialog oder System-Modal als Verloren-Screen.	
W11	S011 Foot-in-Door-Angebot	Visuell hervorgehobene Angebots-Card die sich durch Größe, Glanz-Effekt oder animierten Rahmen von anderen Angeboten abhebt	Gleiche Card wie alle anderen Angebote, nur mit anderem Preis oder Text „Bestes Angebot" Label	A035 Foot-in-Door-Angebot-Highlight	**Dediziertes Highlight-Asset mit animiertem Rahmen/Glow verwenden** (`offer_highlight_frame.json` als Lottie). KEIN reines Text-Badge wie „BEST VALUE" ohne visuelles Highlight-Design. Die Card selbst muss größer oder visuell prominenter sein als Standard-Cards.	
W12	S020 Auswahlkarten	Bildbasierte Auswahlkarten die Spielstil durch Illustration zeigen (entspannter Spieler vs. kompetitiver Spieler)	Radio-Button-Liste oder Segmented-Control mit Text-Labels für Spielstil-Optionen	A048 Kaltstart-Personalisierungs-Auswahlkarten	**Card-basiertes Selection-UI mit Illustration pro Option implementieren.** Jede Auswahlkarte enthält `Image(asset: "playstyle_\(type).png")` + Label. KEIN `Picker`, `SegmentedControl` oder `RadioButton`-Pattern ohne visuelles Karten-Design.	
W13	S010 Challenge-Card	Animierte Card mit Gegner-Avatar, Score-Vergleich und Accept/Decline-CTAs	Einfacher `ListCell` mit Spielername und zwei Text-Buttons	A038 Challenge-Card-Design	**Challenge-Card als dediziertes Custom-View implementieren** mit `Image(asset: "challenge_card_bg")` als Hintergrund, Avatar-Image-View für Gegner-Profil. KEIN `UITableViewCell`/`List`-Row als Challenge-Darstellung akzeptieren.	

#	Screen	Stelle	Was Nutzer erwartet	Was KI wahrscheinlich macht	Asset	Anweisung an Produktionslinie
W14	S015 Share-Bild	Dynamisch generiertes Share-Bild mit App-Branding, Score und Level-Nummer als attraktive visuelle Card	Reinen Text-String teilen: „Ich habe Level 12 mit 4500 Punkten abgeschlossen! #EchoMatch"	A040 Share-Result-Bild-Template	**Share-Bild programmatisch aus Template rendern:** `UIGraphicsImageRenderer` oder Canvas-API nutzt `share_template.png` als Hintergrund und rendert Score/Level-Werte als Text-Overlay. `UIActivityViewController` bekommt das **gerenderte UIImage**, NICHT einen Text-String als primären Share-Content.	

Visual-Consistency-Check: Flows 5–7 + Platzhalter

Flow 5: Battle-Pass — Detail

Flow-Pfad

`S005 → S011 → S012 → (Nativer Payment-Dialog) → S012 (Premium-State) → S005`

Tap-Analyse

Tap	Screen	Aktion	Erwartetes visuelles Feedback
Tap 1	S005	Battle-Pass-Teaser-CTA oder Shop-Tab	Tab-Bar-Icon aktiv-State (A046), Teaser-Card-Animation
Tap 2	S011	Battle-Pass-Karte antippen	A031-Vorschau expandiert, A034-Card hebt sich hervor
Tap 3	S012	„Jetzt kaufen"-Button	A004-Ladeindikator, Tier-Visualisierung A031 sperrt kurz
—	OS-Layer	Nativer Payment-Dialog	Außerhalb App-Kontrolle
Auto	S012	Premium-State nach Kauf	A031 wechselt auf Premium-Tier-Visualisierung, A033 aktiv

Screen-by-Screen Asset-Check

S005 — Home Hub (Battle-Pass-Teaser-Einstieg)

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Battle-Pass-Teaser-Card	Gestaltete Preview-Card mit Saison-Artwork	A034	⚠️ A034 deckt Shop-Karten ab — keine dedizierte Battle-Pass-Preview-Card in Home Hub definiert
Daily Quest Prompt gleichzeitig sichtbar	Daily-Quest-Card-Design	A029	✅
Tab-Bar Shop-Icon aktiv	Tab-Bar-Icon aktiv-State	A046	✅
Währungsanzeige im Header	Soft/Hard-Currency-Icon	A036	✅

Fehlender Asset: Kein dedizierter `A_BP_HomeTeaser`-Asset definiert. A034 ist für S011-Shop-Karten spezifiziert — der Battle-Pass-Teaser-Banner auf S005 hat kein eigenes Asset in der Liste.

S011 — Shop / Monetarisierungs-Hub

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Battle-Pass-Kauf-Karte	Shop-Angebots-Karte mit Battle-Pass-Artwork	A034	✅
Foot-in-Door-Highlight (falls aktiv)	Animiertes Highlight-Frame	A035	✅
Währungs-Icons in allen Preis-Displays	Soft/Hard-Currency-Icon	A036	✅
Reward-Item-Vorschau in Karte	Reward-Icons	A020	✅
Ladeindikator (IAP-Laden-State)	Loading-Indicator	A004	✅
Offline-Gesperrt-State	Offline-Error-Illustration	A005	⚠️ A005 ist für S021 definiert — S011-Offline-State hat keinen eigenen Illustration-Slot

S012 — Battle-Pass Screen

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Tier-Reward-Visualisierung (Free + Premium)	Horizontale Tier-Leiste	A031	✅
Saison-Timer	Visueller Countdown	A033	✅
Reward-Item-Icons in Tiers	Reward-Icons	A020	✅
Ladeindikator (Laden-State)	Loading-Indicator	A004	✅
Währungs-Icons	Soft/Hard-Currency	A036	✅
Premium-State-Transformation der Tier-Leiste	A031 Premium-Variant	A031	⚠️ A031 hat 1 Variante definiert — Free vs. Premium visuell unterschiedlich? Nicht explizit
Saison-Abgelaufen-State	Kein dediziertes Asset sichtbar	—	🔴 Kein Asset für „Saison abgelaufen"-Illustration definiert

Flow-5-Konsistenz-Risiken

Risiko	Beschreibung	Schwere
Battle-Pass-Teaser auf S005 ohne eigenes Asset	Home-Hub zeigt Battle-Pass-Teaser, aber kein dedizierter A_BPTeaser existiert in der Liste — KI verwendet wahrscheinlich generische Card	🔴
A031 Varianten unklar	Nur „1 Variante" angegeben — Free/Premium-Unterschied visuell nicht gesichert	⚠️
S011 Offline-State ohne eigene Illustration	Offline-Gesperrt-State in Shop hat kein eigenes visuelles Feedback außer A005 (primär für S021)	⚠️
Saison-Abgelaufen-State leer	S012-State `Saison-Abgelaufen` hat kein Asset	🔴

Flow 6: Rewarded Ad — Detail

Flow-Pfad

`S006 (Level-Verloren) → S007 (Verloren-Rewarded-Ad-Angebot) → S016 (Ad-Overlay) → S006 (Extra-Leben) oder S007 (Kein-Reward)`

Alternativ-Trigger:

`S006 (Booster-Aktiv) → S016 (vor Level) → S006`

Tap-Analyse

Tap	Screen	Aktion	Erwartetes visuelles Feedback
—	S006	Level verloren (automatisch)	A018 (Verloren-Illustration) erscheint in S007
Tap 1	S007	Rewarded-Ad-CTA antippen	S016 wird als Overlay geladen
—	S016	Ad lädt	A004-Ladeindikator im Ad-Overlay
—	S016	Ad läuft	Vollbild-Ad (Drittanbieter-Content)
—	S016	Ad abgeschlossen	Reward-Animation (A020)
Auto	S006	Extra-Leben aktiv	Booster-Icon A016 aktualisiert, Spielfeld weiter

Screen-by-Screen Asset-Check

S007 — Level-Ergebnis / Post-Session (Verloren-State mit Ad-Angebot)

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Verloren-Illustration	Empathische Verlieren-Illustration	A018	✅
Rewarded-Ad-Angebots-CTA-Button	—	—	🔴 Kein dedizierter Asset für den Ad-Angebots-Button/Banner definiert

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Reward-Vorschau (was bekomme ich)	Reward-Icons	A020	✅
Social-Nudge-Banner (Gewonnen-State)	Social-Nudge-Banner	A067	✅ (aber nur Gewonnen-State relevant)
Währungsanzeige	A036	A036	✅

S016 — Rewarded Ad Interstitial

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Ladeindikator (Ad-Lädt-State)	Loading-Indicator	A004	✅
Ad-Fehler-Fallback-Illustration	—	—	🔴 Kein Asset für Ad-Fehler-State definiert — KI zeigt blanken Screen oder System-Alert
Reward-Bestätigungs-Animation (Ad-Abgeschlossen)	Reward-Icons	A020	⚠️ A020 ist statisch — Reward-Bestätigungs-Celebration-Animation nicht definiert
Kein-Reward-State (Ad übersprungen)	—	—	⚠️ Kein visueller Feedback-Asset für „kein Reward erhalten" definiert
Rahmen/Container des Overlays	—	—	⚠️ S016 hat keinen eigenen UI-Rahmen-Asset — Overlay wirkt nackt

S006 — Spielfeld (nach Rewarded Ad, Extra-Leben aktiv)

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Booster-Aktiv-Indikator	Booster-Icons	A016	✅
Score-Anzeige weiter	Score-HUD	A015	✅
Spielfeld-Wiederherstellungs-Animation	—	—	⚠️ Kein dedizierter „Extra-Leben erhalten"-Feedback-Asset

Flow-6-Konsistenz-Risiken

Risiko	Beschreibung	Schwere
Ad-Fehler-State völlig ohne Asset	S016 Ad-Fehler-Fallback hat keine Illustration — wichtigster Fallback im Monetarisierungsflow	🔴
Rewarded-Ad-CTA auf S007 ohne eigenes Asset	Der Button/Banner der das Angebot kommuniziert ist nicht als Asset definiert	🔴
Reward-Celebration fehlt	Statische A020-Icons ersetzen keine Celebration-Animation nach Ad-Completion	⚠️
S016-Overlay ohne eigenen visuellen Rahmen	Overlay hat kein UI-Hintergrund/Container-Asset — erscheint als rohes Ad-Layer	⚠️

Flow 7: Consent Detail — Detail

> **Besonderer Fokus:** Legal-UI Qualität, Consent-Design-Compliance, Age-Gate, Privacy-Badges

Flow-Pfad

`S001 → S002 (DSGVO + ATT) → [Minderjährig: Hard-Block ODER ATT verweigert: S020] → S003`

Tap-Analyse

Tap	Screen	Aktion	Erwartetes visuelles Feedback
—	S001	Automatischer App-Start	A003-Hintergrund, A002-Logo, A004-Ladebalken
Tap 1	S002	DSGVO-Zustimmung	iOS: ATT-System-Prompt folgt; Android: direkt weiter
Tap 1a (iOS)	S002	ATT-System-Dialog bestätigen oder ablehnen	OS-Layer (keine App-Kontrolle)

DriveAI Swarm Factory — Vertraulich

Tap	Screen	Aktion	Erwartetes visuelles Feedback
Tap 1b (ATT abgelehnt)	S020	Spielstil-Auswahl als Personalisierungs-Fallback	A048-Auswahlkarten
Tap 2 (COPPA-Flow)	S002	Alterscheck unter Mindestalter	A008-Minderj.-Block-Illustration, Hard-Block

Screen-by-Screen Asset-Check

S002 — DSGVO / ATT Consent Modal ⚠️ LEGAL-KRITISCH

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status	Legal-Anmerkung
Consent-Illustration (thematisch)	Kleine thematische Illustration	A006	✅	Pflicht: senkt Ablehnungsrate
ATT-Pre-Permission-Visual (iOS only)	ATT-Erklärungs-Illustration	A007	✅	Pflicht: ohne Illustration +20-30% ATT-Ablehnung wahrscheinlich
Minderj.-Block-Illustration	Freundlich-klare COPPA-Block-Illustration	A008	✅	Pflicht: COPPA-konformes Design erforderlich
Datenschutz-Link-Styling	—	—	🔴 Kein Asset für visuell erkennbare Datenschutz/AGB-Link-Buttons definiert	
Toggle-Switches (Consent-Kategorien)	—	—	🔴 Kein Asset für Consent-Kategorie-Toggles definiert — KI verwendet System-Toggles ohne Marken-Styling	
Privacy-Badge / Trust-Signal	—	—	🔴 Kein Trust-Badge-Asset definiert (z.B. Datenschutz-Siegel, DSGVO-konform-Badge)	
Alterscheck-Input-Feld-Styling	—	—	⚠️ Kein gestaltetes Altersauswahl-UI-Asset definiert	
Android-Normal-State vs. iOS-State visuell unterschiedlich?	A006 hat 2 Varianten	A006	⚠️ 2 Varianten vorhanden — iOS-ATT-spezifisches Layout separat sichergestellt?	

Legal-UI-Tiefen-Analyse S002:

Aspekt	Anforderung	Asset-Abdeckung	Status
Opt-In muss gleich prominent wie Opt-Out sein	Buttons visuell gleichwertig	Kein dedizierter Button-Asset	🔴
Consent muss granular sein (DSGVO Art. 7)	Einzelne Toggle pro Zweck	Kein Toggle-Asset	🔴
Widerruf muss jederzeit erkennbar sein	Link zu Einstellungen sichtbar	Kein Asset	⚠️
ATT-Text muss Nutzen erklären (Apple-Pflicht)	A007 erklärt visuell	A007	✅
COPPA: Hard-Block muss freundlich sein	A008 definiert	A008	✅
Kinder dürfen nicht durch Dark Pattern weitergeführt werden	Keine Weiter-CTA nach Block	Nicht definiert	⚠️

S020 — Kaltstart-Personalisierungs-Fallback (ATT verweigert)

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Auswahlkarten Spielstil	Animierte Auswahlkarten	A048	✅
Erklärungstext-Bereich visuell gestaltet	—	—	⚠️ Kein Illustration-Asset für „Warum fragen wir das?" definiert
Ausgewählt-State-Highlight der Karten	A048 Auswahl-getroffen-Variant	A048	⚠️ Nur 1 Variante — Ausgewählt-State nicht gesichert
Datenschutzhinweis am Bottom	—	—	🔴 Kein visuell gestalteter Hinweis-Banner für „Diese Auswahl ersetzt kein Tracking" definiert

S018 — Einstellungen (Consent-Neu-Angefragt-State)

Element	Erwartetes Asset	Asset-ID	Status
Consent-Verwaltungs-Bereich	Einstellungs-Kategorie-Icons	A059	✅
Haptic-Toggle	Haptic-Toggle-Icon	A058	✅
Consent-Neu-Angefragt visuelles Feedback	—	—	🔴 Kein Asset für „Consent wurde aktualisiert"-Bestätigungs-Banner oder Modal definiert
Datenschutz-Link visuell erkennbar	—	—	⚠️ Kein dediziertes Datenschutz-Link-Styling-Asset

Flow-7-Konsistenz-Risiken

Risiko	Beschreibung	Schwere
Consent-Toggles ohne Branding	Granulare Consent-Toggles sind DSGVO-Pflicht — KI generiert System-Standard-Toggles	🔴 LEGAL-BLOCKER
Keine Trust-Badges	Fehlende Privacy-Trust-Signale auf Consent-Screen senken Conversion und erzeugen Vertrauensproblem	🔴
Opt-In/Opt-Out-Buttons visuell nicht definiert	Gleichgewichtiges Button-Design ist regulatorische Pflicht (kein Dark Pattern)	🔴 LEGAL-BLOCKER
ATT-iOS vs. Android Differenzierung ungesichert	2 Varianten bei A006 aber keine Spezifikation was sich unterscheidet	⚠️
S020-Datenschutzhinweis fehlt	Ohne Hinweis könnte S020 als Tracking-Ersatz missverstanden werden — potenziell non-compliant	🔴

⚠️ KI-Entwicklungs-Warnungen (Flows 5–7)

#	Screen	Stelle	Was Nutzer erwartet	Was KI wahrscheinlich macht	Asset	Anweisung an Produktionslinie
W01	S005	Battle-Pass-Teaser-Banner	Hochwertiges Saison-Artwork mit Teaser-Energie	Generische Text-Card mit Farbfläche	Kein Asset definiert	Dediziertes `A_BPHomeTeaser`-Asset mit Saison-Artwork erstellen, Variante pro Saison
W02	S012	Saison-Abgelaufen-State	Illustration die zeigt „nächste Saison kommt" — motivierend	Leerer Screen oder roter Fehler-Text	Kein Asset	`A_SeasonEndIllustration` als eigenes Asset definieren
W03	S012	Free vs. Premium Tier-Leiste	Klarer visueller Unterschied Premium = Gold/Glanz, Free = grau	Eine Tier-Leiste, Premium einfach farblich anders	A031 (1 Variante)	A031 auf 2 explizite Varianten erweitern: `A031_free` + `A031_premium` mit eigenem Art-Spec
W04	S016	Ad-Fehler-Fallback	Freundliche Illustration „Leider kein Video verfügbar, versuch es später"	Blanker Screen oder nativer OS-Alert	Kein Asset	`A_AdErrorIllustration` erstellen, Ton: humorvoll, nicht schuldzuweisend
W05	S016	Reward-Celebration nach Ad	Particle-Explosion oder Screen-Flash wenn Reward erhalten	Statisches Icon kurz angezeigt	A020 statisch	Separate `A_RewardCelebrationAnimation` (Lottie) definieren, 1–1,5s
W06	S016	Overlay-Container	Semitransparenter gestalteter Rahmen um Ad-Content	Rohes Ad-Fullscreen ohne App-Branding-Rahmen	Kein Asset	`A_AdOverlayFrame` als schlanker Branding-Rahmen mit Close-Button-Area definieren
W07	S007	Rewarded-Ad-Angebots-CTA	Prominent gestalteter Button „Video schauen → Extra-Leben"	Standard-System-Button ohne emotionale Ladung	Kein Asset	`A_RewardedAdCTA`-Button-Design als eigenes Asset mit Reward-Icon und Puls-Animation

#	Screen	Stelle	Was Nutzer erwartet	Was KI wahrscheinlich macht	Asset	Anweisung an Produktionslinie
W08	S002	DSGVO-Consent-Toggles	Gebrandete Toggle-Switches in App-Farbwelt, granular per Kategorie	iOS/Android System-Standard-Toggles in Systemfarbe	Kein Asset	`A_ConsentToggleSet` definieren mit An/Aus-States in Brand-Farben
W09	S002	Opt-In/Opt-Out-Buttons	Visuell gleichwertig — kein Dark Pattern (DSGVO-Pflicht)	Zustimmen-Button groß + primär, Ablehnen klein + grau	Kein Asset	`A_ConsentButtonPair` mit expliziter Gleichgewichts-Spezifikation, beide gleiche Größe und Sichtbarkeit
W10	S002	Trust-Badge / Privacy-Signal	Kleines „DSGVO-konform"-Badge oder Datenschutz-Siegel unten	Kein Badge — reiner Textblock	Kein Asset	`A_PrivacyTrustBadge` erstellen, Größe klein, Platzierung Footer des Consent-Modals
W11	S020	Ausgewählt-State Auswahlkarten	Ausgewählte Karte visuell klar hervorgehoben (Rahmen, Checkmark)	Karte wird vielleicht einfach einfärbt, kein klares Feedback	A048 (1 Variante)	A048 auf 2 Varianten erweitern: `A048_default` + `A048_selected` mit explizitem Checkmark + Rahmen
W12	S020	Datenschutz-Hinweis-Banner	Sichtbarer Hinweis „Diese Auswahl optimiert dein Spielerlebnis — kein Tracking"	Kein Hinweis — Nutzer könnte S020 als Tracking missverstehen	Kein Asset	`A_PersonalizationDisclaimer`-Banner definieren, Text + visuelles Datenschutz-Icon
W13	S018	Consent-Aktualisiert-Feedback	Kurze Bestätigung „Datenschutzeinstellungen gespeichert" mit Animation	Toast-Notification ohne Branding oder gar kein Feedback	Kein Asset	`A_ConsentConfirmationToast` definieren, 2s einblenden, nicht-blockierend

🔴 Platzhalter-Scan

#	Screen	Element	Platzhalter-Typ	Risiko	Was stattdessen da sein muss
P01	S002	Consent-Kategorie-Toggles	System-Standard-Toggles (iOS blau / Android grün)	🔴 Bricht Brand-Konsistenz im ersten rechtlich verpflichtenden Screen	Gebrandete `A_ConsentToggleSet`-Assets in App-Farbwelt
P02	S002	Datenschutz- und AGB-Links	Unterstrichener Systemlink-Text ohne visuelles Styling	🔴 Wirkt unfertig, senkt Vertrauen in Legal-Screen	Gestaltete Link-Buttons mit Icon + Brand-Farbe
P03	S002	Trust-/Privacy-Badge	Fehlend (kein Asset definiert)	🔴 Keine Trust-Signale auf dem wichtigsten Vertrauens-Screen der App	`A_PrivacyTrustBadge` mit DSGVO-Referenz
P04	S010	Spieler-Avatare ohne Freunde	Standard-Profilbild-Placeholder (graues Personen-Icon)	🔴 No-Friends-State zeigt leere Avatar-Slots mit System-Placeholder	`A043`-Placeholder explizit für No-Friends-State stylen + Einladungs-CTA-Illustration
P05	S010	Coming-Soon Phase-B-Bereiche	Text-Label „Demnächst" ohne Badge-Asset	🔴 Unfertig wirkende UI in sichtbarem Production-Screen	`A055` Coming-Soon-Badge muss auf allen Phase-B-Platzhaltern aktiv sein
P06	S016	Ad-Fehler-State	Blanker Screen oder nativer OS-Alert-Dialog	🔴 Häufiger State im Rewarded-Ad-Flow ohne jede visuelle Behandlung	`A_AdErrorIllustration` — humorvolle Illustration, Retry-CTA
P07	S016	Overlay-Hintergrundrahmen	Kein Asset — rohes Vollbild-Ad ohne App-Branding-Kontext	🔴 Nutzer verlässt visuell die App — Desorientierung	`A_AdOverlayFrame` als schlanker Branding-Container mit Close-Button
P08	S012	Saison-Abgelaufen-State	Leerer Screen oder Text „Saison beendet"	🔴 Emotionaler Tiefpunkt ohne visuellen Ausblick auf nächste Saison	`A_SeasonEndIllustration` mit motivierendem Teaser für nächste Saison
P09	S011	Offline-Gesperrt-State	Rote Fehlermeldung oder A005 aus S021 zweckentfremdet	🔴 S011-Offline braucht eigene Aussage: „Kauf nicht möglich ohne Verbindung"	Dedizierte `A_ShopOfflineIllustration` mit Reconnect-CTA

Arnold Swarm Factory — Confidential

#	Screen	Element	Platzhalter-Typ	Risiko	Was stattdessen da sein muss
P10	S017	Anonymer Auth-Avatar	Generisches Personen-Icon oder Buchstaben-Initialen-Kreis	🔴 Erster Eindruck des Profils ist das System-Placeholder-Icon	`A043` muss als wirklich gestalteter Character-Avatar implementiert sein, nicht System-Icon
P11	S019	Gesendet-Danke-State	Leerer Screen nach Submit oder Standard-System-Alert „Gesendet"	🔴 Kein Danke-Illustration-Asset definiert — Beta-Feedback endet ohne emotionale Bestätigung	Dedizierte `A_FeedbackSentIllustration` — wertschätzende, kurze Danke-Illustration
P12	S021	Server-Down-State	Gleiche A005-Illustration wie Offline — kein Unterschied visuell	⚠️ Server-Down und Offline sind verschiedene Zustände — gleiche Illustration suggeriert gleiche Ursache	A005 auf 2 Sub-Varianten aufteilen: `A005_offline` und `A005_serverdown` mit unterschiedlichem Text-CTA
P13	S009	Alle-Kapitel-Gelesen-State	Leerer Screen oder Text „keine neuen Inhalte"	🔴 Empty-State ohne Illustration in narrativem Hub zerstört emotionalen Anker	Dedizierte `A_StoryAllReadIllustration` — „mehr kommt bald" mit Teaser-Artwork
P14	S008	KI-Level-Lädt-State	Spinner ohne thematischen Kontext	⚠️ A004 ist generischer Loader — im thematischen Level-Map-Kontext wirkt er systemfremd	A004-Variante oder `A_MapLoadingAnimation` mit thematischer Level-Map-Ästhetik
P15	S005	Push-Notification-Deep-Link-Entry-State	Standard Home Hub ohne kontextuellen Einstiegspunkt	⚠️ Nutzer kommt per Deep-Link und sieht generic Home — keine visuelle Brücke zur Notification	Dedizierter Context-Banner `A_DeepLinkContextBanner` der die Herkunft kurz bestätigt

Platzhalter-Scan-Zusammenfassung

Priorität	Anzahl	Sofortmaßnahme
🔴 Blocker (Legal + Brand)	10	Vor Soft-Launch beheben — P01, P02, P03, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P13
⚠️ Hoch (UX-Qualität)	5	Vor Open-Launch beheben — P04, P05, P12, P14, P15
Gesamt identifizierte Lücken	**15**	

> **Kritischste Einzelstelle:** P01 + P02 + P03 gemeinsam auf S002 — der DSGVO-Consent-Screen ist der erste Berührungspunkt mit dem Nutzer, der rechtliche Verbindlichkeit kommunizieren muss. System-Toggles + unstyled Links + kein Trust-Badge auf diesem Screen sind in Kombination ein **Launch-Blocker mit rechtlichem Risiko**.

Konsistenz, Dark Mode & Accessibility

Dark-Mode-Konsistenz

Screen	Dark-Mode-Status	Probleme	Betroffene Assets
S001 Splash / Loading	⚠️ Teilweise	A002 (Splash-Logo) ist als „kontrastsicher" markiert, aber A004 (Ladebalken) als „ja" – Inkonsistenz in Terminologie; `background_dark` (#120D2A) korrekt als Basis, aber nicht explizit dokumentiert	A002, A004
S002 DSGVO / ATT Consent	⚠️ Unklar	Kein Asset in der Discovery-Liste für diesen Screen explizit aufgeführt. Modaltexte auf `surface_dark` (#1E1540) vs. `surface_light` (#FFFFFF) nicht spezifiziert. Datenschutz-Links (Echo Violet #5B2ECC auf #1E1540) riskant	–
S003 Onboarding Match	✅ Implizit OK	A010 (Spielfeld-Hintergrund) hat Dark-Mode „nein" – korrekt, da `gameplay_bg` (#0E0A24) dediziert. A009 und A013 als „kontrastsicher" markiert. Konsistent.	A009, A010, A013
S004 Narrative Hook	⚠️ Nicht definiert	Kein Asset explizit als Dark-Mode-tauglich markiert. Story-Assets (Illustrationen, Text-Overlays) ohne Dark-Mode-Variante dokumentiert	–
S005 Home Hub	✅ Gut abgedeckt	A029 (Quest-Card) mit Dark-Mode „ja". Hintergrund `background_dark` (#120D2A) korrekt. Tab-Bar-Elemente nicht explizit in Asset-Liste, aber durch `surface_dark` abgedeckt	A029
S006 Puzzle / Match-3 Spielfeld	✅ Konsistent	`gameplay_bg` (#0E0A24) dediziert. A014, A015, A016 mit Dark-Mode „ja". A010 und A013 korrekt ohne Dark-Mode-Variante (Single-Purpose-Dark-Background). A066 (Hindernisse) jedoch „nein" – problematisch auf dunklem Spielfeld	A066
S007 Level-Ergebnis	⚠️ Lücke	A020 (Reward-Icons) nur „kontrastsicher", kein explizites Dark-Mode-Asset. Hintergrund-Behandlung (Modal über Spielfeld oder Hub?) nicht spezifiziert	A020
S008 Level-Map	⚠️ Teilweise	A022 (Level-Knoten) „kontrastsicher". Map-Hintergrund-Asset nicht in Liste sichtbar – fehlt Dark-Mode-Variante für Progressionspfad-Illustration	A022
S009 Story Hub	❌ Nicht definiert	Keine Story-Assets in der vorliegenden Liste mit Dark-Mode-Markierung. Kapitel-Karten, Illustration-Thumbnails ohne Spezifikation	–
S010 Social Hub	⚠️ Teilweise	A037 (Avatar-Rahmen) „kontrastsicher", A038 (Challenge-Card) mit Dark-Mode „ja". Leaderboard-Hintergrundbehandlung nicht spezifiziert	A037, A038
S011 Shop	❌ Kein Dark Mode	A034 (Shop-Karten) explizit „nein", A035 (Foot-in-Door-Highlight) explizit „nein". Shop-Screen hat keine Dark-Mode-Variante – bewusste Entscheidung oder Lücke? Sollte dokumentiert werden	A034, A035
S012 Battle-Pass	✅ Gut	A031 (Tier-Visualisierung) und A033 (Saison-Timer) mit Dark-Mode „ja". `surface_dark` (#1E1540) als Card-Oberfläche korrekt	A031, A033
S013 Tägliche Quests	✅ Gut	A029 (Quest-Card) „ja", A033 (Timer) „ja", A030 (Quest-Icons) „kontrastsicher". Konsistent mit `background_dark`	A029, A030, A033
S014 Push Opt-In	⚠️ Unklar	A063 (Notification-Icon) „kontrastsicher". Modal-Hintergrund und CTA-Buttons nicht explizit für Dark Mode dokumentiert	A063
S015 Social Share Sheet	⚠️ System-abhängig	Native Share-Sheets folgen OS-Dark-Mode automatisch. Custom-Overlay-Elemente (falls vorhanden) nicht spezifiziert	–
S016 Rewarded Ad Interstitial	❌ Extern	Ad-Content liegt außerhalb des Design-Systems. Eigene Rahmen-UI (Lade-State, Fehler-State) ohne Dark-Mode-Spezifikation	–
S017 Profil	⚠️ Teilweise	A037 (Avatar-Rahmen) „kontrastsicher". Statistik-Cards und Account-UI nicht explizit dokumentiert	A037
S018 Einstellungen	⚠️ Unklar	Keine Assets direkt referenziert. System-UI-Elemente (Toggle, Lists) sollten auf `surface_dark` (#1E1540) basieren – nicht spezifiziert	–
S019 Beta Feedback	⚠️ Unklar	Formular-Elemente ohne Dark-Mode-Spezifikation. Input-Felder auf `surface_dark` nicht definiert	–
S020 Kaltstart Personalisierungs-	⚠️ Overlay	Dark-Mode-Behandlung für Overlay-Hintergrund nicht spezifiziert. `background_dark` oder Semi-Transparent?	–

Screen	Dark-Mode-Status	Probleme	Betroffene Assets
Fallback			
S021 Offline Error	⚠️ Unklar	Keine Assets in Liste. Error-Screen-Farbe (`error` #e74c3c) auf `background_dark` (#120D2A) – Kontrast zu prüfen	–
S022 A/B Test Variant Loader	✅ Transparent	Visuell kein eigener Screen, erbt von darunter liegendem Screen. Kein Dark-Mode-Problem	–

Accessibility-Check

Farbkontrast (WCAG AA)

> Ratios sind Schätzwerte auf Basis der relativen Luminanz der Hex-Werte. Formel: Contrast Ratio = (L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)

Element	Vordergrund	Hintergrund	Geschätztes Ratio	Ziel	Status
Haupttext Light Mode	`text_primary` #1A1333	`background_light` #F4F0FF	~14,5 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AAA
Haupttext Dark Mode	`text_primary_dark` #EDE8FF	`background_dark` #120D2A	~13,8 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AAA
Sekundärtext Light Mode	`text_secondary` #6B5FA6	`background_light` #F4F0FF	~4,6 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA (knapp)
Sekundärtext Dark Mode	`text_secondary_dark` #9B8FCC	`background_dark` #120D2A	~5,9 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA
Sekundärtext auf surface_light	`text_secondary` #6B5FA6	`surface_light` #FFFFFF	~4,3 : 1	≥ 4,5 : 1	⚠️ FAIL (knapp unter AA)
CTA-Button Label (hell)	`surface_light` #FFFFFF	`Echo Violet` #5B2ECC	~7,0 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA
CTA-Button Label (dunkel)	`text_primary_dark` #EDE8FF	`Echo Violet` #5B2ECC	~6,5 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA
Echo Violet Link auf background_light	`Echo Violet` #5B2ECC	`background_light` #F4F0FF	~7,2 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA
Echo Violet Link auf background_dark	`Echo Violet` #5B2ECC	`background_dark` #120D2A	~4,1 : 1	≥ 4,5 : 1	❌ FAIL – Links im Dark Mode nicht lesbar
Match Ember auf background_dark	`Match Ember` #FF6B35	`background_dark` #120D2A	~5,8 : 1	≥ 3 : 1 (UI-Komponente)	✅ AA
Match Ember auf gameplay_bg	`Match Ember` #FF6B35	`gameplay_bg` #0E0A24	~6,2 : 1	≥ 3 : 1	✅ AA
Gold Spark auf background_dark	`Gold Spark` #FFD700	`background_dark` #120D2A	~12,4 : 1	≥ 3 : 1	✅ AAA
Gold Spark auf surface_dark	`Gold Spark` #FFD700	`surface_dark` #1E1540	~10,2 : 1	≥ 3 : 1	✅ AAA
Echo Teal auf gameplay_bg	`Echo Teal` #00C9A7	`gameplay_bg` #0E0A24	~8,1 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AAA
Success auf surface_light	`success` #27ae60	`surface_light` #FFFFFF	~4,7 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA (knapp)
Success auf surface_dark	`success` #27ae60	`surface_dark` #1E1540	~5,4 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA
Warning auf surface_light	`warning` #f39c12	`surface_light` #FFFFFF	~2,4 : 1	≥ 4,5 : 1	❌ FAIL – Warning-Text auf weißen Cards nicht lesbar
Warning auf background_dark	`warning` #f39c12	`background_dark` #120D2A	~8,5 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA

Project Swarm Factory — Vertraulich

Element	Vordergrund	Hintergrund	Geschätztes Ratio	Ziel	Status
Error auf surface_light	`error` #e74c3c	`surface_light` #FFFFFF	~4,0 : 1	≥ 4,5 : 1	❌ FAIL – Fehlertext auf weißen Cards unzureichend
Error auf background_light	`error` #e74c3c	`background_light` #F4F0FF	~3,8 : 1	≥ 4,5 : 1	❌ FAIL – Level-Failed-State im Light Mode problematisch
Sekundärtext auf surface_dark	`text_secondary_dark` #9B8FCC	`surface_dark` #1E1540	~4,7 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AA (knapp)
Move-Counter (JetBrains Mono) auf gameplay_bg	`text_primary_dark` #EDE8FF	`gameplay_bg` #0E0A24	~15,1 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AAA
Score-HUD auf gameplay_bg	`Gold Spark` #FFD700	`gameplay_bg` #0E0A24	~13,0 : 1	≥ 4,5 : 1	✅ AAA

> **Kritische Befunde:**

> 1. `Echo Violet` #5B2ECC auf `background_dark` #120D2A: **~4,1:1 – FAIL** → Links und aktive Nav im Dark Mode unterschreiten AA. Empfehlung: Im Dark Mode auf `#7B52E8` oder `#8A6AE8` aufhellen.

> 2. `warning` #f39c12 auf hellen Oberflächen: **~2,4:1 – FAIL** → Move-Counter-Warning und Saison-Timer im Light Mode nicht konform. Empfehlung: Text-Farbe auf `#1A1333` setzen, Warning-Farbe nur für ikonische Akzente nutzen.

> 3. `error` #e74c3c auf `surface_light` / `background_light`: **~3,8–4,0:1 – FAIL** → Level-Failed-Labels, IAP-Fehler im Light Mode. Empfehlung: Auf `#c0392b` abdunkeln (~4,8:1 auf Weiß).

> 4. `text_secondary` #6B5FA6 auf `surface_light` #FFFFFF: **~4,3:1 – FAIL** → Quest-Beschreibungen, Shop-Kartentext knapp unter AA.

Touch-Targets

Screen	Element	Geschätzte Größe	Minimum	Status
S006 Spielfeld	Booster-Icons (A016) – 48x48dp laut Icon-Grid	48 × 48 dp	iOS 44pt / Android 48dp	✅ OK (Android), ⚠️ grenzwertig iOS
S006 Spielfeld	Spielsteine bei kleinem Grid (≤ 7×7 auf 360dp-Display)	~48 × 48 dp	44pt / 48dp	✅ OK bei 7×7, ❌ bei 8×8+ (~40dp)
S006 Spielfeld	Zuege-Anzeige A014 – rein informativ, nicht interaktiv	n/a	n/a	✅ kein Target
S008 Level-Map	Level-Knoten A022 – typisch ~40–44dp in Match-3-Maps	~40–44 dp	44pt / 48dp	⚠️ Risiko unterschreitung auf kleinen Displays
S011 Shop	Shop-Karten A034 – Karten typisch ausreichend groß	~80 × 100 dp geschätzt	44pt / 48dp	✅ OK
S011 Shop	Kauf-CTA-Button auf Shop-Karten	~44 × 44 dp minimum empfohlen	44pt / 48dp	⚠️ Muss explizit auf ≥ 48dp definiert werden
S012 Battle-Pass	Tier-Reward-Items A031 – horizontal scrollbare Tier-Punkte	~36–40 dp geschätzt	44pt / 48dp	❌ Wahrscheinlich zu klein – häufiges Problem in Battle-Pass-UIs
S013 Quests	Quest-Claim-Button auf A029-Cards	~44 dp geschätzt	44pt / 48dp	⚠️ Explizit definieren
S014 Push Opt-In	Opt-In / Opt-Out CTA-Buttons	~48 dp Mindest-Empfehlung	44pt / 48dp	⚠️ Nicht spezifiziert – Pflicht-Definition
S018 Einstellungen	Toggle-Schalter (Haptic, Notifications)	iOS native ~51 × 31pt (Touch-Area ~51×44pt)	44pt	✅ iOS-nativ OK
S018 Einstellungen	Text-Links (Datenschutz, Consent)	Oft zu klein bei Inline-Links	44pt / 48dp	⚠️ Explizite Touch-Area-Definition erforderlich
S016 Rewarded Ad	„X"-Schließen-Button nach Ad	Typ. 20–30dp bei Ad-Networks	44pt / 48dp	❌ Externe Kontrolle – aber eigene Wrapper-Buttons ≥ 44pt gestalten
S002 Consent	Consent-Akzeptieren / Ablehnen-Buttons	Unspezifiziert	44pt / 48dp	⚠️ Rechtlich relevante Aktion – muss ≥ 48dp sein

Screen	Element	Geschätzte Größe	Minimum	Status
S015 Share Sheet	Share-Ziel-Icons (nativ)	OS-kontrolliert	n/a	✅ System-UI

> **Kritische Befunde:**

> - Battle-Pass Tier-Items (S012) sind in fast allen Markt-Apps zu klein – explizite Mindestgröße 44pt für interaktive Tier-Elemente definieren.

> - Spielsteine bei 8×8-Grid oder größer auf Displays < 390dp Breite: Touch-Target-Problem. Empfehlung: Grid-Größe an Display-Breite anpassen, Minimum 44pt pro Stein erzwingen.

> - Consent-Buttons (S002) haben rechtliche Relevanz – Gleichwertige Größe für Akzeptieren und Ablehnen ist DSGVO-konform erforderlich (Dark Patterns verboten).

VoiceOver / TalkBack

Screen	Element ohne Label	Empfohlenes Label
S006	Spielsteine A009 (Farb-/Form-Sprites ohne Text)	„[Farbe] [Form]-Stein, Position Reihe [X], Spalte [Y]", z.B. „Violetter Kristall, Reihe 3, Spalte 2"
S006	Spezialsteine A011 (Bombe, Blitz etc.)	„Bomben-Stein, aktiviert 3×3-Explosion, Position Reihe [X], Spalte [Y]"
S006	Booster-Buttons A016 (Icon-only)	„Hammer-Booster – entfernt einzelnen Stein, [Verfügbar / Gesperrt]"
S006	Move-Counter A014	„Verbleibende Züge: [Zahl]" – als Live-Region bei Änderung ansagen
S006	Score-HUD A015	„Punktestand: [Zahl]" – als Live-Region
S006	Hindernisse A066 (Eis, Stein, Kette)	„[Typ]-Hindernis, benötigt [X] Treffer, Position Reihe [X], Spalte [Y]"
S007	Reward-Icons A020 (ohne Text)	„[Menge] [Währungsname], z.B. „50 Münzen erhalten"
S008	Level-Knoten A022 (gesperrt/offen/abgeschlossen)	„Level [Nummer], [Status: gesperrt / verfügbar / abgeschlossen mit [Sterne]-Sternen]"
S008	Level-Map-Hintergrund (dekorativ)	`aria-hidden="true"` / `accessibilityElementsHidden` – rein dekorativ
S010	Avatar-Rahmen A037 (Seltenheits-Indikator)	„[Spielername], [Rahmen-Seltenheit]-Rahmen, z.B. „Selten"
S010	Challenge-Card A038	„Herausforderung von [Spielername]: [Beschreibung], [Annehmen / Ablehnen]-Buttons"
S011	Shop-Karten A034 (Preis + Produkt als Bild)	„[Produktname], [Inhalt], Preis: [Betrag], Kaufen-Button"
S011	Foot-in-Door-Highlight A035 (animiertes Badge)	„Sonderangebot: [Prozent] Rabatt, zeitlich begrenzt"
S012	Battle-Pass-Tiers A031 (visuelle Tier-Punkte)	„Stufe [X]: [Reward-Beschreibung], [gesperrt / verfügbar / erhalten]"
S012	Saison-Timer A033	„Saison endet in: [X Tage, Y Stunden]" – als Live-Region bei kritischer Grenze
S013	Quest-Icons A030 (Icon-only)	„[Quest-Typ]-Quest, z.B. „Kampf-Quest"
S001	Ladebalken A004	„App wird geladen, [Prozent]%" – progressiveUpdate als Accessibility-Announcement
S002	Consent-Checkboxen / Toggle	„[Consent-Typ] Zustimmung, [aktiviert / deaktiviert], erforderlich / optional"
S014	Illustration / Mascot (dekorativ)	`accessibilityElementsHidden = true`
A001	App-Icon (Home Screen)	iOS/Android verwalten automatisch, kein Custom-Label nötig
S009	Story-Kapitel-Thumbnails	„Kapitel [X]: [Titel], [gelesen / neu / gesperrt]"
S017	Avatar-Bild (Spielerprofil)	„Profilbild von [Spielername]" oder „Profilbild, ändern"-Button wenn interaktiv
S019	Rating-Icons (Sterne)	„[X] von 5 Sternen, ausgewählt" – Sternebewertung als Gruppe

Reduced Motion

Animation	Screen	Statischer Fallback	Status
Ladebalken-Animation A004	S001, S006, S011	Statischer Fortschrittsbalken mit Prozent-Text	✅ Laut Stil-Guide „Static Fallback: Ja" – aber Screen-spezifisch dokumentieren

Animation	Screen	Statischer Fallback	Status
Spielstein-Match-Explosion A009	S003, S006	Direktes Entfernen + Echo Teal #00C9A7 Farb-Flash auf Zelle	⚠️ Nicht explizit dokumentiert
Spezialstein-Aktivierungs-Animation A011	S006	Statischer Highlight-Rahmen + Farbwechsel ohne Bewegung	⚠️ Fehlt in Asset-Dokumentation
Score-Zuwachs-Animation A015 (Zahl rollt hoch)	S006	Direkter Zahlenwechsel ohne Rollanimation	⚠️ Nicht dokumentiert
Level-Knoten-Freischaltung A022	S008	Direkter Zustandswechsel: Schloss → offenes Icon ohne Bounce	⚠️ Fehlt
Battle-Pass-Tier-Claim-Animation A031	S012	Statisches Reward-Icon mit Echo Teal Checkmark, kein Konfetti	⚠️ Fehlt
Foot-in-Door-Pulsieren/Glühen A035	S011	Statisches Highlight-Styling ohne Pulse-Effekt	⚠️ Fehlt
Saison-Timer-Countdown A033	S012, S013	Statische Textanzeige der Restzeit ohne visuelle Puls-Dringlichkeit	⚠️ Fehlt
Challenge-Card-Einflug A038	S010	Direktes Erscheinen ohne Slide-Animation	⚠️ Fehlt
Quest-Card-Fortschrittsbalken A029	S005, S013	Statischer Balken ohne Füll-Animation	⚠️ Fehlt
Narrative-Hook-Sequenz-Transitions	S004	Statische Bild-Sequenz ohne Übergangseffekte (Einfaches Bild mit CTA)	❌ Nicht definiert – Screen existiert als reine Animation
Onboarding-Hint-Animation	S003	Statischer Pfeil-Indikator ohne Bounce	⚠️ Fehlt
App-Icon-Lottie (falls animiert)	S001	PNG-Fallback A001	✅ Lottie-Budget 500KB + Static Fallback definiert

> **Systemempfehlung:** `prefers-reduced-motion` (Flutter: `MediaQuery.disableAnimations`, iOS: `UIAccessibility.isReduceMotionEnabled`) global abfragen und einen `AnimationController`-Wrapper implementieren, der alle Lottie- und Custom-Animationen auf 0ms-Dauer oder statischen Endzustand setzt. Aktuell fehlt diese Infrastruktur in der Dokumentation vollständig.

Stil-Konsistenz über alle Screens

Kriterium	Status	Anmerkung
Farbschema einheitlich	⚠️ Überwiegend konsistent, 3 kritische Lücken	Echo Violet auf `background_dark` unterschreitet WCAG AA; `warning` und `error` auf hellen Surfaces inkonsistent einsetzbar; Shop (S011) bewusst ohne Dark Mode – muss im Stil-Guide als Ausnahme explizit dokumentiert werden, nicht implizit
Icon-Stil konsistent	✅ Gut definiert	Phosphor-Icons-Basis mit 3px corner-radius, Filled-Style durchgängig. Kritisch: 4 Icon-Grid-Größen (20/24/48/96dp) sind sauber definiert – sicherstellen dass keine weiteren Ad-hoc-Größen eingeführt werden
Layout-System konsistent	⚠️ Teilweise definiert	Kein explizites Grid-System (8dp-Grid?) im Stil-Guide dokumentiert. Card-Surfaces (`surface_light` / `surface_dark`) einheitlich, aber Abstände, Padding und Eckenradien nicht spezifiziert – Risiko für inkonsistente Umsetzung bei mehreren Entwicklern
Animations-Sprache einheitlich	⚠️ Definiert, aber lückenhaft	280ms + cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1) (leichter Bounce) sind gut gewählt für Casual-Game-Feeling. Problem: Bounce-Easing ist für Reduced Motion und für subtile UI-Übergänge (Fehler-Zustände, Offline-Screens) ungeeignet – zweite Easing-Kurve für „serious states" (error, warning, offline) empfohlen
Typografie konsistent	✅ Sehr gut definiert	Drei-Font-Strategie (Nunito/Inter/JetBrains Mono) mit klaren Verwendungsregeln ist professionell und verhindert Font-Chaos. Gewichtsbereiche (700-800 / 400-500 / 500-600) sind sauber. Fehlend: Schriftgrößen-Scale (z.B. 12/14/16/20/24/32dp) noch nicht definiert
Zielgruppen-Passung (18–34)	✅ Stark	2.5D Casual Cartoon + Dark-Mode-First + Lottie-Animationen treffen den Erwartungsraum der Zielgruppe präzise. `gameplay_bg` #0E0A24 erzeugt „premium dark gaming"-Atmosphäre. Gold Spark und Match Ember sind emotional aktivierend. Einziges Risiko: Wenn Shop (S011) ohne Dark Mode bleibt, wirkt er „herausgerissen" aus der App-Atmosphäre
Illustration-Stil Screen-übergreifend	⚠️ Risiko bei AI-Generierung	A009 (Spielsteine) via Midjourney + Figma – KI-generierte Assets haben Tendenz zu stilistischen Inkonsistenzen. Expliziter Style-Reference-Prozess (Seed-Images, Style-Tokens) für alle AI-generierten Assets notwendig, damit 2.5D-Cartoon-Stil screen-übergreifend konsistent bleibt

Kriterium	Status	Anmerkung
Zustandsdesign (States) vollständig	⚠️ Lücken	Screen-Architektur definiert States sehr detailliert (z.B. S006 mit 8 States). Asset-Discovery bildet diese States nicht vollständig ab – z.B. fehlen explizite Assets für `Level-Failed-State`, `Offline-Fallback-State` und `KI-Level-Latenz-State` in der Asset-Liste
DSGVO / Compliance-Design	⚠️ Strukturell vorhanden, visuell unvollständig	S002 und S018 adressieren Consent korrekt. Visuell fehlen aber Assets für Consent-Verwaltung und explizite „Ablehnen"-Pfade, die gemäß DSGVO gleichwertig zu „Akzeptieren" gestaltet sein müssen (keine Dark Patterns durch visuelle Hierarchie)